PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

ĐỀ BÀI TẬP LỚN (PROJECT)

Phân tích & Thiết kế một hệ thống phần mềm theo hướng đối tượng - làm việc nhóm

Hình thức	Làm việc theo nhóm 3–5 sinh viên
Số giai đoạn	3 giai đoạn - 2 điểm kiểm tra quá trình + 1 điểm kết thúc học phần
Thang điểm gợi ý	Giai đoạn 1: 20%; Giai đoạn 2: 20%; Giai đoạn 3: 60%
Công cụ	Draw.io /Visual paradigm/PlantUML (vẽ UML). AI hỗ trợ được phép, cần minh bạch.

1. Giới thiệu chung

1.1. Mục tiêu

Bài tập lớn này yêu cầu mỗi nhóm thực hiện đầy đủ quy trình **phân tích và thiết kế hướng đối tượng** cho một hệ thống phần mềm tự chọn, mô phỏng đúng những gì một nhóm kỹ sư phần mềm thực hiện trước khi bắt tay viết code trong một dự án thật. Sản phẩm cuối cùng không phải là code chạy được, mà là **một bộ tài liệu phân tích – thiết kế nhất quán**, đủ chi tiết để bất kỳ lập trình viên nào khác cũng có thể cầm lên và triển khai đúng ý đồ thiết kế.

Qua bài tập lớn, sinh viên cần chứng minh được 4 năng lực cốt lõi:

- **Đào yêu cầu** - chuyển mô tả nghiệp vụ mơ hồ thành yêu cầu rõ ràng, có cấu trúc.
- **Thiết kế đúng chuẩn UML** - Use Case, Class, Sequence/Activity/State Diagram thể hiện đúng bản chất quan hệ và hành vi hệ thống.
- **Vận dụng nguyên tắc thiết kế** - SOLID và Design Pattern áp dụng đúng ngữ cảnh, không over-engineering.
- **Tính nhất quán & khả năng phản biện** - mọi sơ đồ phải truy vết được nguồn gốc lẫn nhau, và nhóm phải giải thích được mọi lựa chọn thiết kế của chính mình.

1.2. Hình thức tổ chức

- Làm việc theo nhóm 3–5 sinh viên, tự chọn thành viên hoặc theo phân công của giảng viên.
- Mỗi nhóm tự chọn 1 đề tài trong danh sách gợi ý ở Mục 2, hoặc đề xuất đề tài riêng và cần được giảng viên duyệt trước khi bắt đầu Giai đoạn 1.
- Đề tài giữ nguyên xuyên suốt cả 3 giai đoạn - không đổi đề tài giữa chừng.

1.3. Nguyên tắc xuyên suốt bắt buộc

Toàn bộ bài làm, ở cả 3 giai đoạn, phải tuân thủ nguyên tắc **Truy vết nguồn gốc**:

- Mỗi Actor/Use Case phải khớp với một vai trò hoặc mục tiêu thật trong mô tả đề tài.
- Mỗi Class phải truy vết được về danh từ trong Use Case Specification.
- Mỗi Message trong Sequence Diagram phải trùng tên với một Method đã khai báo trong Class Diagram.
- Mọi Design Pattern áp dụng phải giải quyết một vấn đề thiết kế thật, có thể giải thích được - không áp dụng chỉ để "cho có".

Đây là tiêu chí chấm điểm quan trọng nhất xuyên suốt cả 3 giai đoạn - chiếm tỉ trọng cao nhất trong mọi rubric bên dưới.

1.4. Quy định về việc sử dụng AI

Sinh viên được phép sử dụng các công cụ AI (ChatGPT, Claude, Copilot...) để hỗ trợ trong quá trình phân tích, thiết kế và viết tài liệu, với điều kiện:

- Mọi nội dung do AI hỗ trợ đều phải được nhóm hiểu rõ, có thể giải thích và bảo vệ được khi bị hỏi trực tiếp.
- Nhóm cần lưu lại nhật ký sử dụng AI (prompt chính đã dùng + nhận xét đúng/sai của AI) - nộp kèm ở Giai đoạn 3, xem mẫu tại Phụ lục B.
- Không chấp nhận việc AI thiết kế toàn bộ mà nhóm không có sự phản biện, chỉnh sửa nào.

Xem chi tiết tiêu chí "Minh bạch vai trò AI" trong rubric Giai đoạn 3.

2. Đề tài dự án

Mỗi nhóm chọn 1 trong các đề tài gợi ý dưới đây (ưu tiên không trùng đề tài với nhóm khác trong cùng lớp), hoặc đề xuất một đề tài khác có độ phức tạp tương đương và được giảng viên duyệt.

STT	Đề tài	Mô tả ngắn gọn
1	**Đặt phòng khách sạn**	Khách hàng tìm phòng, đặt phòng online, thanh toán; nhân viên lễ tân quản lý đơn, xác nhận, xử lý check-in/check-out.
2	**Đặt bàn & gọi món quán ăn**	Khách đặt bàn trước, gọi món tại bàn; bếp nhận đơn theo thứ tự; thu ngân tính hóa đơn, áp dụng khuyến mãi.
3	**Đặt xe công nghệ**	Khách hàng đặt chuyến đi; hệ thống ghép tài xế gần nhất; tính cước theo khoảng cách; đánh giá sau chuyến đi.
4	**Quản lý thư viện**	Bạn đọc mượn/trả sách, đặt trước sách đang được mượn; thủ thư quản lý kho, tính phạt trễ hạn.
5	**Bán vé xem phim online**	Khách chọn suất chiếu, chọn ghế, thanh toán; rạp quản lý lịch chiếu, phòng chiếu, khuyến mãi combo bắp nước.
6	**Quản lý phòng khám tư nhân**	Bệnh nhân đặt lịch khám; bác sĩ khám và kê đơn; lễ tân quản lý lịch hẹn và thu phí.
7	**Sàn thương mại điện tử mini**	Người mua đặt hàng, thanh toán, theo dõi đơn; người bán quản lý sản phẩm, tồn kho, xử lý đơn hàng.
8	**Quản lý ký túc xá sinh viên**	Sinh viên đăng ký phòng, báo sự cố; quản lý ký túc xá phân phòng, thu phí, xử lý vi phạm nội quy.

Lưu ý: đề tài cần có độ phức tạp đủ lớn - tối thiểu 2 loại Actor và 5 Use Case chính - để đảm bảo đủ chất liệu cho cả 3 giai đoạn thiết kế.

3. Cấu trúc 3 giai đoạn & thang điểm tổng quan

Bài tập lớn được chia thành 3 giai đoạn, tương ứng với 2 đầu điểm kiểm tra quá trình và 1 đầu điểm kết thúc học phần. Mỗi giai đoạn kế thừa trực tiếp sản phẩm của giai đoạn trước - nhóm không làm lại từ đầu, mà bổ sung và hoàn thiện dần.

Giai đoạn	Nội dung chính	Vai trò điểm số	Trọng số gợi ý
1	Phân tích yêu cầu & Use Case Diagram/Specification	Điểm kiểm tra quá trình lần 1	20%
2	Class Diagram & Sequence/Activity/State Diagram	Điểm kiểm tra quá trình lần 2	20%
3	Áp dụng Design Pattern, hoàn thiện toàn bộ tài liệu & báo cáo, thuyết trình bảo vệ	Điểm kết thúc học phần	60%

Trọng số trên là gợi ý - giảng viên có thể điều chỉnh cho phù hợp với quy định chấm điểm của khoa/trường, miễn giữ đúng tinh thần: Giai đoạn 3 chiếm tỉ trọng lớn nhất vì là nơi tổng hợp và đánh giá toàn diện nhất.

4. Giai đoạn 1 - Phân tích yêu cầu & Use Case

Vai trò điểm số: Điểm kiểm tra quá trình lần 1 · **Trọng số gợi ý:** 20% tổng điểm học phần

4.1. Yêu cầu sản phẩm nộp

1. **Mô tả bài toán (Project Brief)** - 0,5–1 trang, viết lại đề tài đã chọn dưới dạng mô tả nghiệp vụ, coi như lời kể của khách hàng.
2. **Danh sách yêu cầu** - phân loại rõ Yêu cầu chức năng và Yêu cầu phi chức năng, tối thiểu 8 yêu cầu chức năng.
3. **Use Case Diagram hoàn chỉnh** - tối thiểu 2 Actor (ít nhất 1 Primary, 1 Secondary), tối thiểu 6 Use Case, có sử dụng hợp lý cả quan hệ Include và Extend, đúng chiều mũi tên.
4. **Use Case Specification** - viết đầy đủ theo 6 phần chuẩn (Tên, Actor, Tiền điều kiện, Luồng chính, Luồng phụ/Ngoại lệ, Hậu điều kiện) cho tối thiểu 4 Use Case chính.

4.2. Rubric chấm điểm Giai đoạn 1

Tiêu chí	Trọng số	Mô tả yêu cầu đạt
Chất lượng phân tích yêu cầu	20%	Phân biệt rõ chức năng/phi chức năng; yêu cầu đủ chi tiết, không mơ hồ.
Use Case Diagram đúng chuẩn	30%	Actor/Use Case hợp lý; Include/Extend đúng chiều, có lý do nghiệp vụ rõ ràng.
Use Case Specification & tính truy vết	35%	Đủ 6 phần; mỗi chi tiết truy vết được về mô tả đề tài; luồng ngoại lệ hợp lý.
Hình thức trình bày	15%	Tài liệu rõ ràng, có cấu trúc, ký hiệu UML đúng chuẩn.

4.3. Hình thức nộp

- File PDF gồm: Project Brief, Danh sách yêu cầu, Use Case Diagram (ảnh/PDF xuất từ draw.io, Visual paradigm, hoặc PlantUML), Use Case Specification.
- Nộp theo nhóm, ghi rõ tên và MSSV toàn bộ thành viên trên trang bìa.

5. Giai đoạn 2 - Class Diagram & Hành vi hệ thống

Vai trò điểm số: Điểm kiểm tra quá trình lần 2 · **Trọng số gợi ý:** 20% tổng điểm học phần

Giai đoạn này bắt buộc kế thừa trực tiếp từ Use Case Specification đã nộp ở Giai đoạn 1. Nếu giảng viên đã góp ý sửa đổi ở Giai đoạn 1, nhóm cần cập nhật trước khi rút Class.

5.1. Yêu cầu sản phẩm nộp

1. **Class Diagram hoàn chỉnh** - tối thiểu 6 Class, rút trực tiếp từ danh từ/động từ trong Use Case Specification Giai đoạn 1; thể hiện đủ các quan hệ: Association, ít nhất 1 Aggregation hoặc Composition, và ít nhất 1 Inheritance nếu đề tài phù hợp.
2. **Thuyết minh vận dụng SOLID** - đoạn văn ngắn (nửa trang) chỉ ra: Class nào có nguy cơ vi phạm SRP và cách nhóm đã tránh; 1 tình huống có thể áp dụng OCP trong thiết kế.
3. **Sequence Diagram** - vẽ cho tối thiểu 2 luồng chính (Use Case), thể hiện đủ Lifeline, Activation Bar, Message và Return Message; mọi Message phải trùng tên với Method đã khai báo trong Class Diagram.
4. **Activity Diagram hoặc State Diagram** - chọn 1 trong 2, áp dụng cho đúng tình huống: Activity cho luồng có rẽ nhánh/song song phức tạp, hoặc State cho 1 entity có vòng đời nhiều trạng thái.
5. **Ghi chú vòng lặp phản hồi** (nếu có) - nếu trong lúc vẽ Sequence Diagram, nhóm phát hiện Class Diagram thiếu Method và phải bổ sung, hãy ghi chú lại ngắn gọn: Method nào được thêm, vì sao - đây là điểm cộng thể hiện quy trình thiết kế thực tế.

5.2. Rubric chấm điểm Giai đoạn 2

Tiêu chí	Trọng số	Mô tả yêu cầu đạt
Class Diagram truy vết được từ Giai đoạn 1	25%	Mỗi Class có thể chỉ ra nguồn gốc từ Use Case Spec; đặt tên đúng chuẩn PascalCase, là danh từ.
Đúng bản chất các quan hệ	20%	Phân biệt đúng Association/Aggregation/Composition/Inheritance, không nhầm lẫn.
Vận dụng SRP & OCP	20%	Thuyết minh hợp lý, có ví dụ cụ thể từ chính thiết kế của nhóm, không nói chung chung.
Sequence Diagram nhất quán với Class	25%	Không có Message nào thiếu Method tương ứng; đúng ký hiệu Activation Bar/Return.
Hình thức trình bày	10%	Tài liệu rõ ràng, nhất quán về ký hiệu với Giai đoạn 1.

5.3. Hình thức nộp

- File PDF gồm: Class Diagram, Thuyết minh SOLID, Sequence Diagram, Activity/State Diagram, Ghi chú vòng lặp phản hồi (nếu có).
- Nộp kèm bản Use Case Diagram/Specification đã cập nhật (nếu có chỉnh sửa so với Giai đoạn 1).

6. Giai đoạn 3 - Hoàn thiện, Áp dụng Pattern & Báo cáo cuối kỳ

Vai trò điểm số: Điểm kết thúc học phần · **Trọng số gợi ý:** 60% tổng điểm học phần

Đây là giai đoạn tổng hợp toàn bộ 2 giai đoạn trước thành một bộ hồ sơ thiết kế hoàn chỉnh, đồng thời bổ sung Design Pattern và trình bày bảo vệ trước lớp - mô phỏng một buổi Sprint Review thật.

6.1. Yêu cầu sản phẩm nộp

1. **Áp dụng Design Pattern** - chọn tối thiểu 1 pattern trong số Strategy, Factory, Observer (hoặc pattern khác đã tự tìm hiểu) để refactor một phần Class Diagram; viết rõ: vấn đề thiết kế nào được giải quyết, vì sao chọn pattern này, và vì sao KHÔNG over-engineering.
2. **Hoàn thiện toàn bộ tài liệu** - tổng hợp lại Use Case, Class, Sequence/Activity/State, Pattern thành một bộ hồ sơ THỐNG NHẤT, đã chỉnh sửa theo góp ý ở Giai đoạn 1 và 2.
3. **Tự kiểm tra Checklist Truy vết nguồn gốc toàn bộ** - đính kèm bảng tự đánh giá theo mẫu Phụ lục A, chỉ rõ từng sơ đồ ăn khớp với nhau ở đâu.
4. **Báo cáo cuối kỳ** - văn bản tổng hợp theo cấu trúc tại Phụ lục A, có trang bìa, mục lục, và phần Nhật ký sử dụng AI theo mẫu Phụ lục B.
5. **Thuyết trình bảo vệ** - mỗi nhóm trình bày 10 phút trước lớp theo cấu trúc: Bài toán & Brief (1 phút) → Use Case & Class (3 phút) → Sequence Diagram, demo 1 luồng chính (2 phút) → Design Pattern áp dụng (2 phút) → Hỏi đáp & phản biện (2 phút).

6.2. Rubric chấm điểm Giai đoạn 3

Tiêu chí	Trọng số	Mô tả yêu cầu đạt
Tính nhất quán toàn bộ (Traceability)	30%	5 sơ đồ ăn khớp với nhau; không còn chi tiết "hư cấu" không truy vết được.
Áp dụng Design Pattern hợp lý	20%	Giải quyết đúng vấn đề thật; giải thích được lý do chọn, tránh over-engineering.
Chất lượng báo cáo cuối kỳ	15%	Đầy đủ cấu trúc, trình bày chuyên nghiệp, nhất quán ký hiệu xuyên suốt.
Thuyết trình & khả năng phản biện	20%	Trình bày rõ ràng, đúng thời lượng; trả lời được câu hỏi Edge case/Mở rộng/Trade-off.
Minh bạch vai trò AI	15%	Có nhật ký sử dụng AI cụ thể; giải thích rõ phần nào AI hỗ trợ, phần nào là tư duy của nhóm.

6.3. Hình thức nộp & thuyết trình

- File PDF báo cáo cuối kỳ hoàn chỉnh, nộp trước buổi thuyết trình tối thiểu 1 ngày.
- Thuyết trình trực tiếp trên lớp, mỗi nhóm 10 phút trình bày + tối đa 5 phút hỏi đáp.
- Toàn bộ thành viên nhóm phải tham gia trình bày (phân công phần nói rõ ràng), vì điểm phản biện có thể được đánh giá theo cá nhân nếu cần thiết.

7. Quy định chung

7.1. Làm việc nhóm & đánh giá đóng góp cá nhân

Điểm của bài tập lớn về nguyên tắc là điểm chung của cả nhóm. Tuy nhiên, để đảm bảo công bằng, mỗi thành viên cần nộp kèm Phiếu tự đánh giá đóng góp (mẫu tại Phụ lục B) ở Giai đoạn 3. Giảng viên có quyền điều chỉnh điểm cá nhân (+/- tối đa 1 điểm trên thang 10) dựa trên:

- Mức độ đóng góp thực tế được các thành viên còn lại xác nhận.
- Khả năng trả lời câu hỏi phản biện về đúng phần mình phụ trách khi thuyết trình.

7.2. Liêm chính học thuật

- Nghiêm cấm sao chép nguyên văn thiết kế giữa các nhóm trong cùng lớp hoặc từ các khóa trước - kể cả khi khác đề tài.
- Việc sử dụng AI hỗ trợ là được phép và khuyến khích, nhưng phải minh bạch theo đúng Mục 1.4 - che giấu việc dùng AI hoặc không thể giải thích được phần AI tạo ra sẽ bị coi là vi phạm liêm chính học thuật.
- Nếu phát hiện sao chép, cả nhóm liên quan (bên sao chép và bên bị sao chép nếu có đồng thuận) đều bị 0 điểm giai đoạn tương ứng.

7.3. Nộp bài trễ hạn

- Trễ hạn không quá 24 giờ: trừ 20% điểm giai đoạn đó.
- Trễ hạn quá 24 giờ: giảng viên có quyền không chấm hoặc quy định riêng theo thông báo trên lớp.
- Trường hợp bất khả kháng cần báo trước và có minh chứng hợp lệ.

8. Mốc thời gian tổng thể

Mốc thời gian dưới đây tham chiếu theo tiến độ 6 buổi học của môn - giảng viên điều chỉnh ngày cụ thể theo lịch giảng dạy thực tế.

Mốc	Công việc	Hạn nộp gợi ý
Buổi 1	Nhận đề bài, chọn đề tài, chọn nhóm	-
Buổi 2–3	Phân tích yêu cầu, vẽ Use Case Diagram & Specification	Trước Buổi 3
Sau Buổi 3	**Nộp Giai đoạn 1**	**Điểm kiểm tra lần 1**
Buổi 4	Vẽ Class, Sequence, Activity/State Diagram	Trước Buổi 5
Sau Buổi 4	**Nộp Giai đoạn 2**	**Điểm kiểm tra lần 2**

Buổi 5	Áp dụng Design Pattern, hoàn thiện tài liệu	Trước Buổi 6
Buổi 6	**Nộp báo cáo cuối kỳ & Thuyết trình bảo vệ**	**Điểm kết thúc học phần**

Phụ lục A - Cấu trúc Báo cáo cuối kỳ

Báo cáo cuối kỳ nộp ở Giai đoạn 3 cần tuân theo cấu trúc mục lục sau:

1. Trang bìa (tên đề tài, danh sách thành viên & MSSV, lớp, giảng viên hướng dẫn)
2. Mục lục
3. Mô tả bài toán (Project Brief)
4. Danh sách yêu cầu chức năng & phi chức năng
5. Use Case Diagram & Use Case Specification
6. Class Diagram & Thuyết minh vận dụng SOLID
7. Sequence Diagram (tối thiểu 2 luồng chính)
8. Activity Diagram / State Diagram
9. Design Pattern áp dụng - vấn đề, giải pháp, lý do lựa chọn
10. Bảng tự kiểm tra Checklist Truy vết nguồn gốc toàn bộ (xem mẫu bên dưới)
11. Nhật ký sử dụng AI (xem mẫu Phụ lục B)
12. Phân công công việc & Tự đánh giá đóng góp thành viên (xem mẫu Phụ lục B)

Mẫu bảng tự kiểm tra Checklist Truy vết nguồn gốc

Sơ đồ	Câu hỏi tự kiểm tra	Đạt?
Use Case	Mỗi Actor/Use Case có khớp với vai trò/mục tiêu thật trong Project Brief không?	☐
Class	Mỗi Class có truy vết được về danh từ trong Use Case Specification không?	☐
Sequence	Mỗi Message có trùng tên với Method đã khai báo trong Class Diagram không?	☐
Pattern	Pattern áp dụng có giải quyết đúng vấn đề thật, tránh over-engineering không?	☐

Phụ lục B - Mẫu Nhật ký AI & Phiếu đánh giá đóng góp

B.1. Mẫu Nhật ký sử dụng AI

Giai đoạn	Prompt chính đã dùng	AI gợi ý gì	Nhóm chỉnh sửa/phản biện gì
VD: Giai đoạn 2	"Class DonDatPhong của tôi có đang vi phạm SRP không?"	Gợi ý tách hàm in hóa đơn ra class riêng	Đồng ý, tách thành class HoaDonPDF riêng

B.2. Mẫu Phiếu tự đánh giá đóng góp thành viên

Mỗi thành viên tự chấm mức độ đóng góp của TẤT CẢ thành viên trong nhóm (kể cả bản thân), tổng tỉ lệ đóng góp của cả nhóm = 100%.

Họ tên & MSSV	% đóng góp	Công việc chính đã thực hiện
Tổng cộng	**100%**	